

Отчёт по лабораторной работе №11

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

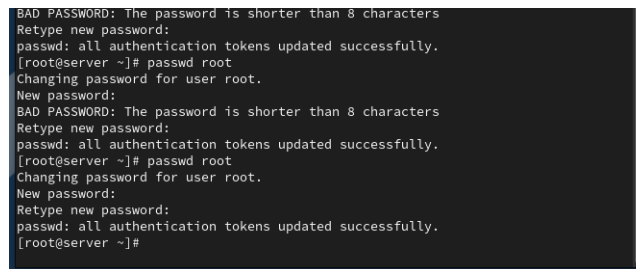
Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

Выполнение лабораторной работы

Настройка пароля для root

На сервере зададим пароль для пользователя root (рис. @fig-1):

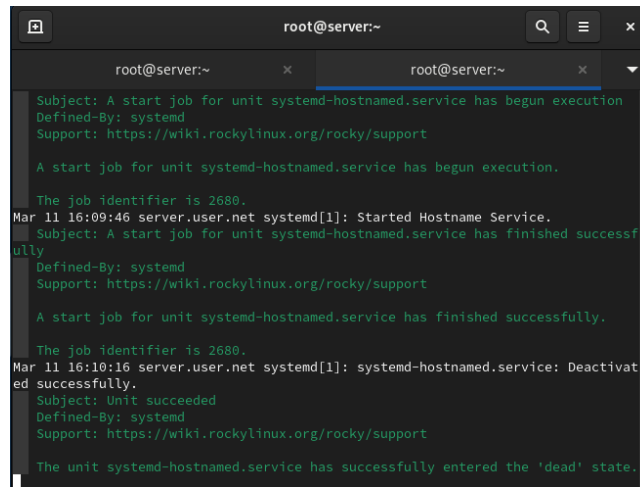


```
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server ~]# passwd root
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server ~]# passwd root
Changing password for user root.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server ~]#
```

Figure 1: Создание пароля для пользователя root на сервере.

Мониторинг системных событий

На сервере в дополнительном терминале запустим мониторинг системных событий (рис. @fig-2):



```
root@server:~  
Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
  
A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution.  
  
The job identifier is 2680.  
Mar 11 16:09:46 server.user.net systemd[1]: Started Hostname Service.  
Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has finished successfully  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
  
A start job for unit systemd-hostnamed.service has finished successfully.  
  
The job identifier is 2680.  
Mar 11 16:10:16 server.user.net systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.  
Subject: Unit succeeded  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
  
The unit systemd-hostnamed.service has successfully entered the 'dead' state.
```

Figure 2: Запуск мониторинга системных событий.

Попытка доступа через root

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root (рис. @fig-3):

Запрет входа для root

На сервере откроем файл /etc/ssh/sshd_config для редактирования и запретим вход на сервер пользователю root (рис. @fig-4):

Перезапуск sshd

После сохранения изменений перезапустим sshd (рис. @fig-5):

Настройка AllowUsers

На сервере откроем файл /etc/ssh/sshd_config и добавим строку AllowUsers vagrant, затем перезапустим sshd (рис. @fig-6, @fig-7):

Добавление пользователя в AllowUsers

Внесём изменение в файл /etc/ssh/sshd_config, добавив пользователя user в AllowUsers, и перезапустим sshd (рис. @fig-8, @fig-9):

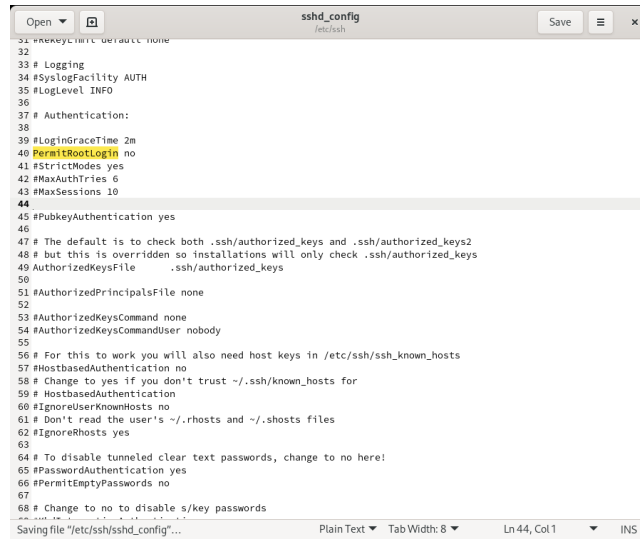


Figure 3: Попытка SSH-доступа через пользователя root.

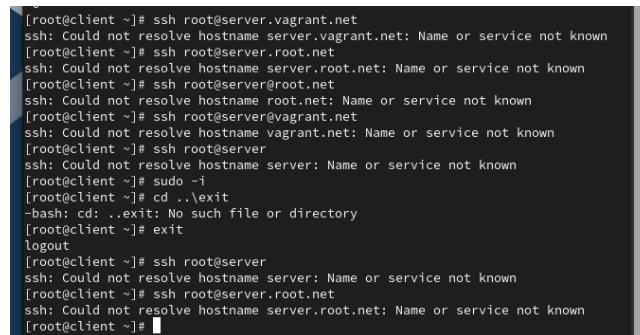


Figure 4: Запрет входа для root в конфигурации SSH.

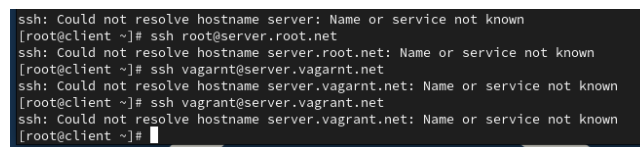
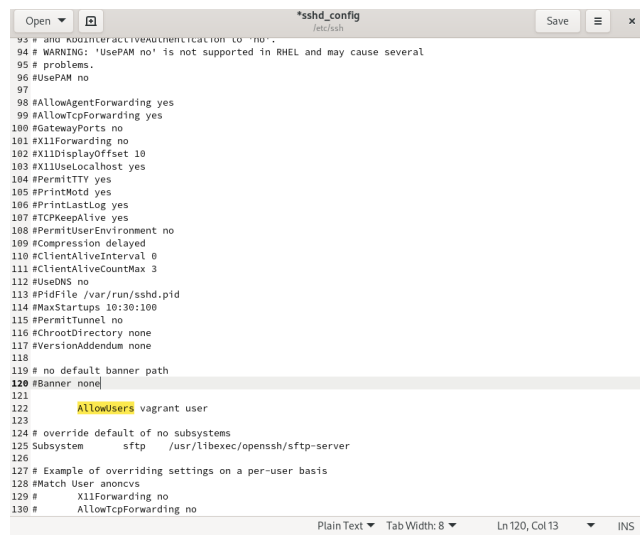
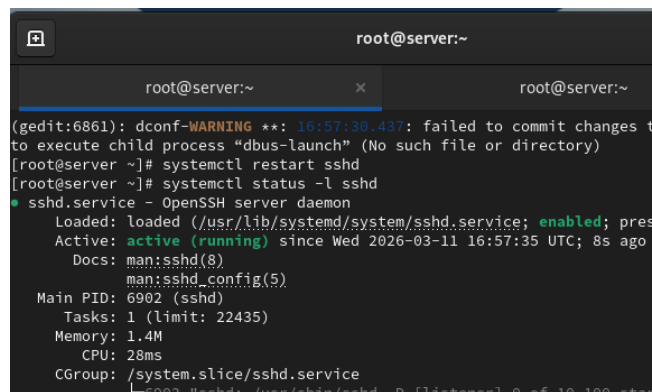


Figure 5: Перезапуск службы sshd.



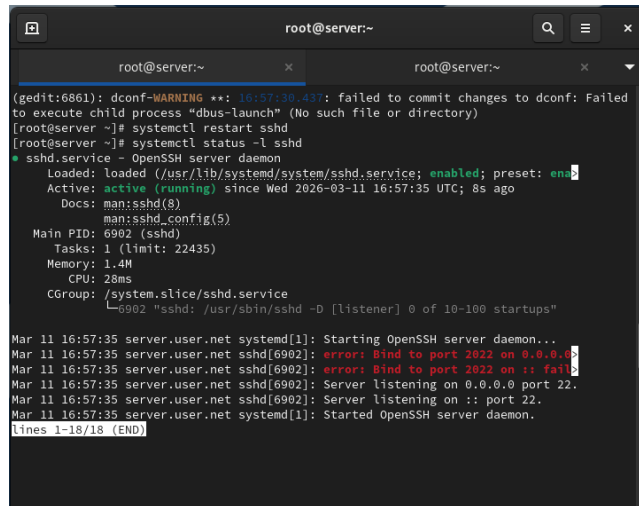
```
93 # and KbdInteractiveAuthentication to "no".
94 # WARNING: 'UsePAM no' is not supported in RHEL and may cause several
95 # problems.
96 #UsePAM no
97
98 #AllowAgentForwarding yes
99 #AllowTcpForwarding yes
100 #GatewayPorts no
101 #X11Forwarding no
102 #X11DisplayOffset 10
103 #X11UseLocalhost yes
104 #PermitTTY yes
105 #PrintMotd yes
106 #PrintLastLog yes
107 #TCPKeepAlive yes
108 #PermitUserEnvironment no
109 #Compression delayed
110 #ClientAliveInterval 0
111 #ClientAliveCountMax 3
112 #UseDNS no
113 #PidFile /var/run/sshd.pid
114 #MaxStartups 10:30:100
115 #PermitTunnel no
116 #ChrootDirectory none
117 #VersionAddendum none
118
119 # no default banner path
120 #Banner none
121
122 AllowUsers vagrant user
123
124 # override default of no subsystems
125 Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server
126
127 # Example of overriding settings on a per-user basis
128 Match User anoncvs
129 # X11Forwarding no
130 # AllowTcpForwarding no
```

Figure 6: Добавление AllowUsers в конфигурацию SSH.



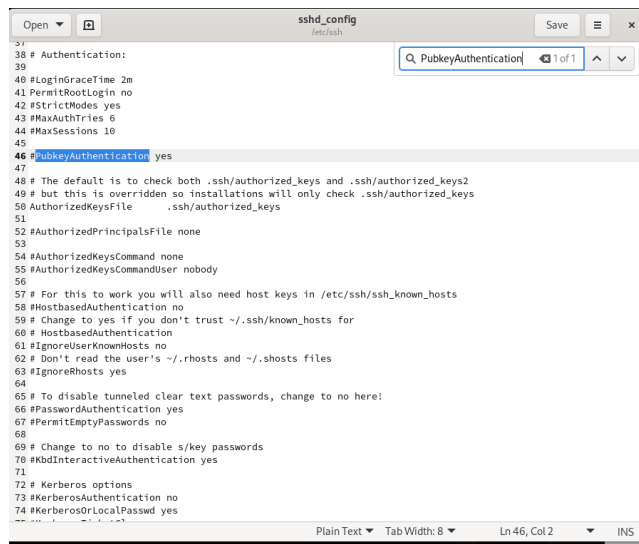
```
root@server:~
(gedit:6861): dconf-WARNING **: 16:57:30.437: failed to commit changes to
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server ~]# systemctl restart sshd
[root@server ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; pres
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 16:57:35 UTC; 8s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 6902 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 22435)
    Memory: 1.4M
       CPU: 28ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─6902 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 sta
```

Figure 7: Перезапуск sshd после изменения.



```
root@server:~  
root@server:~  
(gedit:6861): dconf-WARNING **: 16:57:30.431: failed to commit changes to dconf: Failed  
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)  
[root@server ~]# systemctl restart sshd  
[root@server ~]# systemctl status -l sshd  
● sshd.service - OpenSSH server daemon  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enab  
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 16:57:35 UTC; 8s ago  
     Docs: man:sshd(8)  
           man:sshd_config(5)  
   Main PID: 6902 (sshd)  
     Tasks: 1 (limit: 22435)  
    Memory: 1.4M  
       CPU: 28ms  
    CGroup: /system.slice/ssh.service  
            └─6902 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
Mar 11 16:57:35 server.user.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...  
Mar 11 16:57:35 server.user.net sshd[6902]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0  
Mar 11 16:57:35 server.user.net sshd[6902]: error: Bind to port 2022 on :: fail  
Mar 11 16:57:35 server.user.net sshd[6902]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
Mar 11 16:57:35 server.user.net sshd[6902]: Server listening on :: port 22.  
Mar 11 16:57:35 server.user.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.  
lines 1-18/18 (END)
```

Figure 8: Добавление пользователя user в AllowUsers.



```
Open  sshd_config  Save  x  
37  
38 # Authentication:  
39  
40 #LoginGraceTime 2m  
41 PermitRootLogin no  
42 #StrictModes yes  
43 #MaxAuthTries 6  
44 #MaxSessions 10  
45  
46 #PubkeyAuthentication yes  
47  
48 # The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2  
49 # but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys  
50 AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys  
51  
52 #AuthorizedPrincipalsFile none  
53  
54 #AuthorizedKeysCommand none  
55 #AuthorizedKeysCommandUser nobody  
56  
57 # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts  
58 #HostbasedAuthentication no  
59 # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for  
60 # HostbasedAuthentication  
61 #IgnoreUserKnownHosts no  
62 # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files  
63 #IgnoreRhosts yes  
64  
65 # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!  
66 #PasswordAuthentication yes  
67 #PermitEmptyPasswords no  
68  
69 # Change to no to disable s/key passwords  
70 #KbdInteractiveAuthentication yes  
71  
72 # Kerberos options  
73 #KerberosAuthentication no  
74 #KerberosOrLocalPasswd yes  
75  
PlainText  Tab Width: 8  Ln 46, Col 2  INS
```

Figure 9: Перезапуск sshd.

Настройка нескольких портов

В файле `/etc/ssh/sshd_config` добавим второй порт 2222, перезапустим `sshd` и проверим статус (рис. @fig-10, @fig-11):

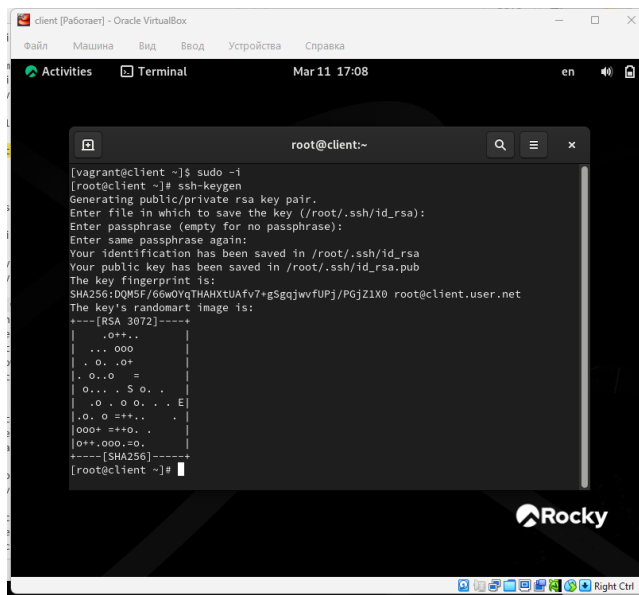


Figure 10: Добавление порта 2222 в конфигурацию SSH.

Настройка SELinux и межсетевого экрана

Исправим метки SELinux для порта 2222 и откроем порт в межсетевом экране, затем перезапустим `sshd` (рис. @fig-12):

Подключение через новый порт

С клиента подключимся к серверу через порт 2222 и получим доступ root (рис. @fig-13):

Настройка аутентификации по ключу

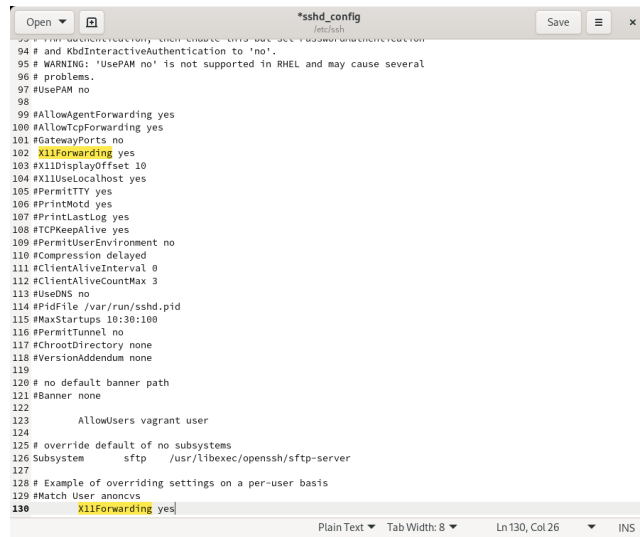
На сервере разрешим аутентификацию по ключу и перезапустим `sshd` (рис. @fig-14):

```
vagrant@client:~  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 3072]-----+  
| .O+... |  
| ...ooo |  
| .O..O+ |  
| .o..O = |  
| O... .S O. . |  
| .O . o O. . . E |  
| .O. O =+... |  
| ooo+ =+o. . |  
| o++..ooo.=o. |  
+---[SHA256]-----+  
[root@client ~]# ssh-copy-id user@server.user.net  
/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"  
/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out  
any that are already installed  
/bin/ssh-copy-id: ERROR: ssh: Could not resolve hostname server.user.net: Name o  
r service not known  
[root@client ~]#  
logout  
[vagrant@client ~]$
```

Figure 11: Проверка статуса sshd после добавления порта.

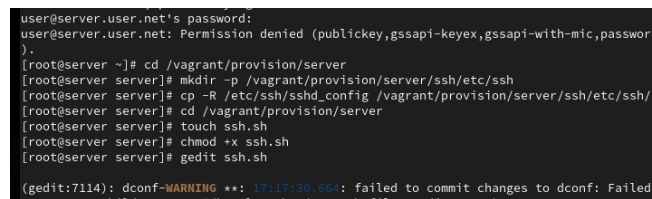
```
root@server:~  
root@server:~ x root@server:~ x root@server:~ x  
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)  
** (gedit:7031): WARNING **: 17:07:31.628: Set document metadata failed: Setting attribu  
te metadata::gedit-spell-language not supported  
** (gedit:7031): WARNING **: 17:07:31.630: Set document metadata failed: Setting attribu  
te metadata::gedit-encoding not supported  
** (gedit:7031): WARNING **: 17:11:37.098: Set document metadata failed: Setting attribu  
te metadata::gedit-spell-language not supported  
** (gedit:7031): WARNING **: 17:11:37.121: Set document metadata failed: Setting attribu  
te metadata::gedit-encoding not supported  
** (gedit:7031): WARNING **: 17:11:38.732: Set document metadata failed: Setting attribu  
te metadata::gedit-position not supported  
(gedit:7031): dconf-WARNING **: 17:11:38.763: failed to commit changes to dconf: Failed  
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)  
[root@server ~]# ssh -fNL 8080:localhost:80 user@server.user.net  
The authenticity of host 'server.user.net (fe80::a00:27ff:fe69:a8d%eth0)' can't be estab  
lished.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:y1D6CwwpAVWgmZ0LNexnVt25Q77Gy5XU7NfnuqLLz68.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
~/ssh/known_hosts:1: server  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.user.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
user@server.user.net's password:
```

Figure 12: Настройка SELinux и межсетевого экрана для порта 2022.



```
94 # and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
95 # WARNING: 'UsePAM no' is not supported in RHEL and may cause several
96 # problems.
97 #UsePAM no
98
99 #AllowAgentForwarding yes
100 #AllowTcpForwarding yes
101 #GatewayPorts no
102 #X11Forwarding yes
103 #X11DisplayOffset 10
104 #X11UseLocalhost yes
105 #PermitTTY yes
106 #PrintMotd yes
107 #PrintLastLog yes
108 #TCPKeepAlive yes
109 #PermitUserEnvironment no
110 #Compression delayed
111 #ClientAliveInterval 0
112 #ClientAliveCountMax 3
113 #UseDNS no
114 #PidFile /var/run/sshd.pid
115 #MaxStartups 10:30:100
116 #PermitTunnel no
117 #ChrootDirectory none
118 #VersionAddendum none
119
120 # no default banner path
121 #Banner none
122
123 #AllowUsers vagrant user
124
125 # override default of no subsystems
126 Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server
127
128 # Example of overriding settings on a per-user basis
129 #Match User anoncvs
130 #X11Forwarding yes
```

Figure 13: Подключение к серверу через порт 2022.



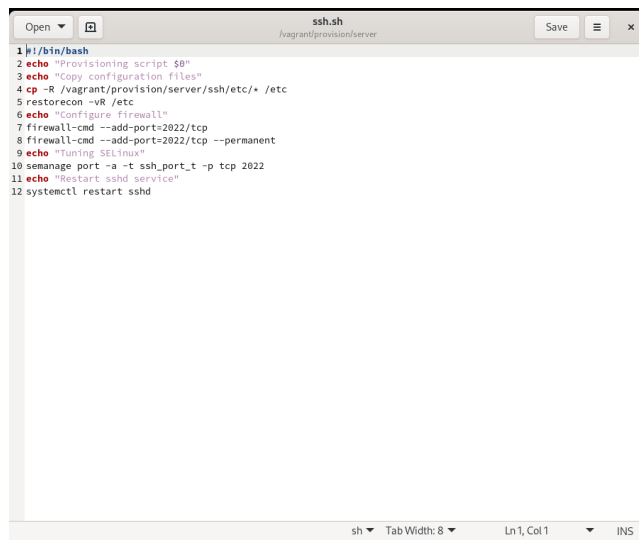
```
user@server.user.net's password:
user@server.user.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch ssh.sh
[root@server server]# chmod +x ssh.sh
[root@server server]# gedit ssh.sh

(gedit:7114): dconf-WARNING **: 17:17:30.864: failed to commit changes to dconf: Failed
```

Figure 14: Настройка аутентификации по ключу.

Генерация и копирование ключа

На клиенте сформируем SSH-ключ и скопируем его на сервер (рис. @fig-15):



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Copy configuration files"
4 cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
5 restorecon --rk /etc
6 echo "Configure firewall"
7 firewall-cmd --add-port=2022/tcp
8 firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
9 echo "Tuning SELinux"
10 semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
11 echo "Restart sshd service"
12 systemctl restart sshd
```

Figure 15: Генерация и копирование SSH-ключа.

Настройка перенаправления портов

На клиенте перенаправим порт 80 на сервере на порт 8080 локально и проверим запущенные службы (рис. @fig-16):

Перенаправление портов через SSH.

Figure 16: Перенаправление портов через SSH.

Настройка X11 Forwarding

На сервере разрешим отображение графических интерфейсов X11 и перезапустим sshd (рис. @fig-17):

Настройка X11 Forwarding.

Figure 17: Настройка X11 Forwarding.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

Контрольные вопросы

1. **Как запретить удалённый доступ по SSH пользователю root и разрешить доступ пользователю alice?**
В конфигурационном файле SSH /etc/ssh/sshd_config: